

Proposición

Una extensión $L : K$ es finita si, y solo si $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, donde cada α_i es algebraico sobre K .

$L:K$ es finita? $[L:K]$ es finito

Dem: $\Rightarrow$ Pm $L:K$ es finita, entonces existe una base sobre K , $\{d_1, \dots, d_r\}$. Es decir
 $\forall \beta \in L \exists c_1, \dots, c_r \in K; \beta = c_1 d_1 + \dots + c_r d_r$.

$\hat{=} L = K(d_1, \dots, d_r)$?

Cada d_i es algebraico: $1, d_i, (d_i)^2, \dots, (d_i)^r$
son lin. dep. $\exists c_0, \dots, c_r;$

$$c_0 + c_1 d_i + \dots + c_r (d_i)^r = 0.$$

efectivamente d_i es algebraico.

y Así $L = K(d_1, \dots, d_r) \mid L \subseteq \supseteq$

$$K(\alpha) = K[\alpha]$$

$$\begin{aligned} K(d_1, \dots, d_r) &= K(d_1)(d_2) \dots (d_r) \\ &= K(d_1) \dots (d_{r-1})[d_r] \\ &\vdots \\ &K[d_1, \dots, d_r] \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow K(d_1, \dots, d_r) = K(d_1)(d_2) \dots (d_r)$$

$$K \subseteq \underbrace{K(d_1)} \subseteq \underbrace{K(d_1, d_2)} \subseteq \dots \subseteq K(d_1, d_2, \dots, d_r)$$

$$\begin{aligned} [K(d_1, \dots, d_r) : K] &= [K(d_1) : K] \cdot [K(d_1, d_2) : K(d_1)] \\ &\quad \dots \cdot [K(d_1, \dots, d_r) : K(d_1, \dots, d_{r-1})] \end{aligned}$$

así es finita D

Construcciones con regla y compás

Los griegos comprendían los números enteros y racionales, pero se sorprendieron al descubrir que la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1, es decir, $\sqrt{2}$, no es un número racional. Esto los llevó a ampliar su sistema numérico. Esperaban que los números “construibles” fueran suficientes.

Se define un número real (mejor dicho, una longitud) como *construible* si puede obtenerse mediante intersecciones sucesivas de:

- líneas rectas trazadas entre dos puntos ya contruidos, y
- círculos con centro en un punto construido y radio igual a una longitud construida.

Este concepto llevó a tres preguntas clásicas de la antigüedad que los griegos no pudieron resolver:

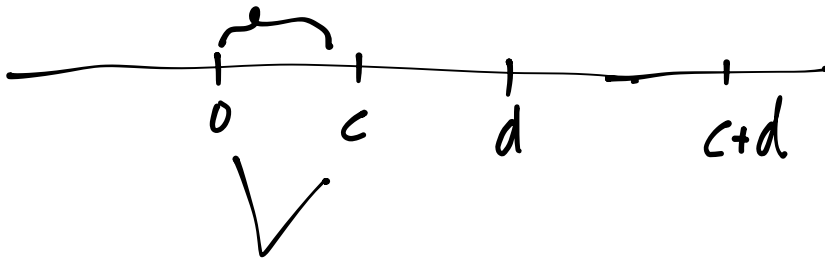
1. ¿Es posible duplicar el cubo?
2. ¿Es posible trisecar un ángulo?
3. ¿Es posible cuadrar el círculo?

Veremos que la respuesta a las tres preguntas es negativa.

Lema

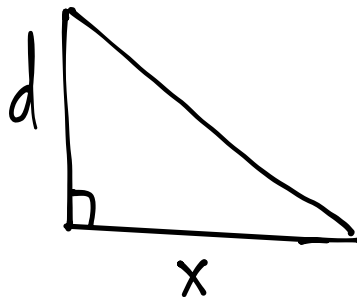
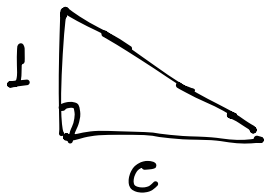
- (a) Si c y d son construibles, entonces también lo son $c + d$, $-c$, cd y $\frac{c}{d}$ (con $d \neq 0$).
- (b) Si $c > 0$ es construible, entonces también lo es $\sqrt{c}$.

Dem: Sean c y d construibles



$c+d$ ✓
 $-d$ ✓

* cd ? (Triángulos semejantes)

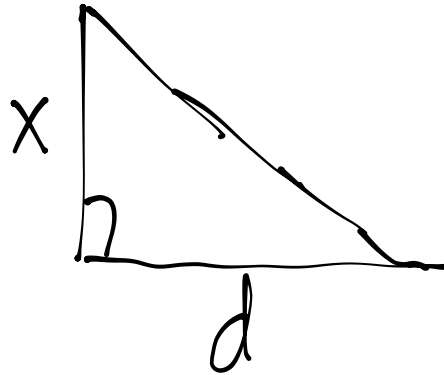
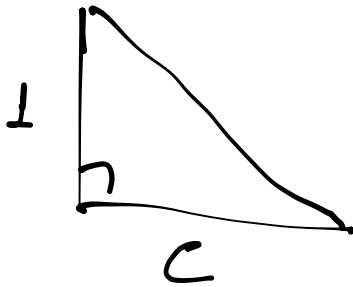


$$\frac{1}{d} = \frac{c}{x}$$

así $x = cd$

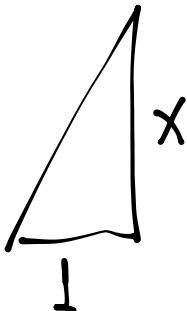
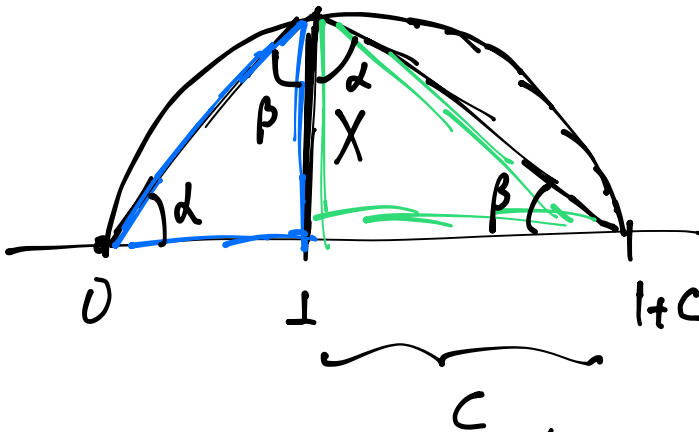
$$\# \frac{d}{c} ?$$

$$\frac{x}{1} = \frac{d}{c}$$

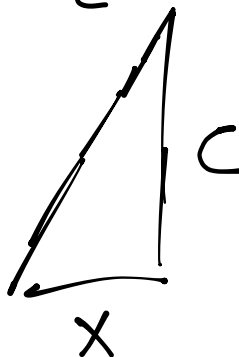


$\# c \text{ construable} \Rightarrow \sqrt{c} \text{ too}$

$$\{ x = \sqrt{c} ?$$



$\cong$



$$\frac{1}{x} = \frac{x}{c}$$

$$c = x^2$$

$$\sqrt{c} = x.$$

Teorema

- (a) El conjunto de los números construibles es un cuerpo.
- (b) Un número α es construible si, y sólo si, está contenido en un subcuerpo de $\mathbb{R}$ de la forma

$$\mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}], \quad \text{donde } a_i \in \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_{i-1}}] \text{ y } a_i > 0.$$

Dem: a) ✓

b) α es construible sii $\exists a_1, \dots, a_r$;

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}] \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}] \subseteq \dots \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}]$$

$$a_1 \in \mathbb{Q}$$

$$a_2 \in \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}]$$

$$\sqrt{a_1} \notin \mathbb{Q}$$

$$\text{y } \alpha \in \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}]$$

Números Construibles

Si α es construible, entonces α es algebraico sobre $\mathbb{Q}$, y el grado $[\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}]$ es una potencia de 2.



Proposición

Es imposible duplicar un cubo con regla y compás

Dem: $\sqrt[3]{2}$ no es constructible. Pvs

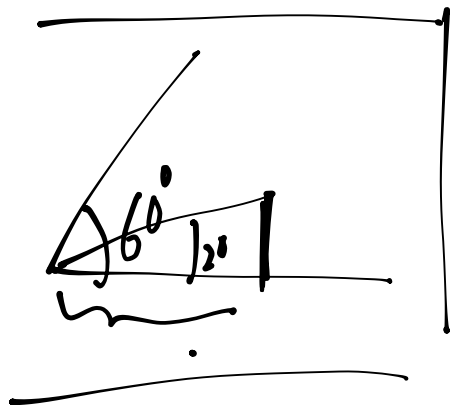
$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3 \neq 2^n$$

Proposición

Existe un ángulo que no puede trisectarse con regla y compás

Dem: $\alpha = 60^\circ$ no se puede.

(Es suficiente mostrar q $\cos(\alpha/3)$ no es constructible)



$\cos 20^\circ$ no es constructible

$$\cos(3\alpha) = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

$$\alpha = 20^\circ \quad \cos(60^\circ) = \frac{1}{2} \quad \text{ } \boxed{X = \cos 20^\circ} \rightarrow \text{raíz}$$

$$\frac{1}{2} = 4X^3 - 3X. \text{ Así } \underline{8X^3 - 6X - 1 = 0}$$

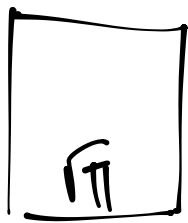
pero $8X^3 - 6X - 1$ es irreducible / $\mathbb{Q}$.
(raíces racionales)

$$\text{Así } [\mathbb{Q}(\cos 20^\circ) : \mathbb{Q}] = 3 \neq 2^r.$$

Proposición

Es imposible cuadrar el círculo mediante construcciones con regla y compás.

Dem: Si se pudiera entonces
 $\mathbb{Q}(\sqrt{\pi}) : \mathbb{Q}$ sona algebraica y de grado 2^n



Así $\sqrt{\pi}$ es algebraico y
luego π también.

Contradicción pues π es trascendente.

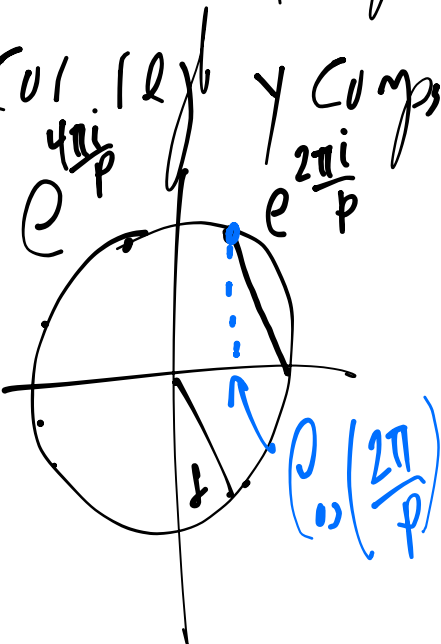
Polígonos regulares

A continuación consideramos otro problema que se remonta a los antiguos griegos: listar los enteros n tales que el polígono regular de n lados puede construirse usando únicamente regla y compás. Aquí consideramos la cuestión para un primo p . *Impr*

Teorema

Los primos p para los cuales el polígono regular de p lados es constructible con regla y compás son exactamente aquellos de la forma $2^{2^r} + 1$ para algún entero r . Tales primos se llaman *primos de Fermat*, debido a que Fermat conjeturó que todos los números de la forma $2^{2^r} + 1$ son primos.

Dem: El polígono de p lados es constructible
con regla y compás sii $e^{2\pi i/p}$ lo es



$[e^{2\pi i/p} : \mathbb{Q}] = ?$

$$\alpha = e^{2\pi i/p} \in \mathbb{C} \quad \alpha^p - 1 = 0.$$

$$X^p - 1 = (X - 1) \underbrace{(X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1)}_{\text{is irreducible}}$$

$$[\mathbb{Q}(e^{2\pi i/p}) : \mathbb{Q}] = p - 1$$

$$\rho_{\omega} \frac{2\pi}{p} = \frac{e^{\frac{2\pi i}{p}} + (e^{\frac{2\pi i}{p}})^{-1}}{2}.$$

$$\text{Axi} \quad [\mathbb{Q}(e^{2\pi i/p}) : \mathbb{Q}(\rho_{\omega}(\frac{2\pi}{p}))] = 2.$$

$$\underbrace{\mathbb{Q}}_{\text{blue}} \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(\rho_{\omega}(\frac{2\pi}{p}))}_{\text{green}} \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(e^{2\pi i/p})}_{\text{green}}$$

$$\text{Así } [\mathbb{Q}(\zeta_p(\frac{2\pi}{p})) : \mathbb{K}] = \frac{p-1}{2}$$

$$\text{Así } \frac{p-1}{2} = 2^r \quad \boxed{p = 2^m + 1}$$

pero si m no es potencia de 2
 hay factorización. ($m = 2^n$)

$$2^{st} + 1 = (2^s + 1) \left((2^s)^{t-1} + \dots + 1 \right) \quad \begin{matrix} \text{(not} \\ \text{impr)} \end{matrix}$$

$$(2^s)^t + 1^t$$

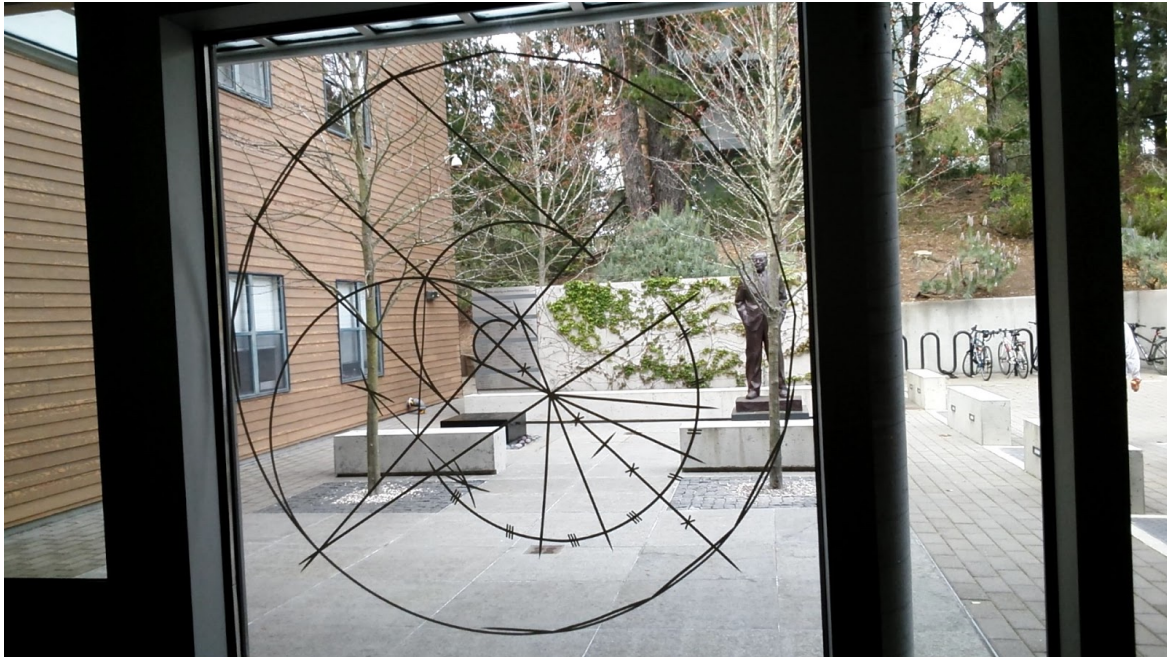
$$p = 2^{2^n} + 1$$

Para los valores $r = 0, 1, 2, 3, 4$, se tiene que $2^{2^r} + 1 = 3, 5, 17, 257, 65537$, los cuales son efectivamente primos. Sin embargo, Euler demostró que

Gauss demostró que

$$\cos \frac{2\pi}{17} = -\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\sqrt{17} + \frac{1}{16}\sqrt{34 - 2\sqrt{17}} \\ + \frac{1}{8}\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}}$$

cuando tenía 18 años. Este logro lo animó a convertirse en matemático.



Simons Laufer Mathematical Sciences Institute



The MSRI entrance, May 2011

Former name	Mathematical Sciences Research Institute
Type	501(c)(3) nonprofit mathematical research institute
Established	1982; 43 years ago
Founders	Shiing-Shen Chern Calvin Moore Isadore M. Singer
Endowment	\$89 million (2022) ^[1]
Director	Tatiana Toro
Address	17 Gauss Way, Berkeley, California, United States 37.879799°N 122.244294°W
Website	slmath.org ↗



SIMONS LAUFER
MATHEMATICAL SCIENCES INSTITUTE